

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



LÊ HOÀNG NHẬT

**ĐỀ TÀI:**

**NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC  
PHỨC ALOE-EMODIN VỚI CÁC ION KIM  
LOẠI ( $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ) BẰNG HPLC-PAD**

Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH

Mã chuyên ngành: 60440118

**ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

## THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên học viên: Lê Hoàng Nhật ..... MSHV: 25002471 .....

Lớp : CHHOA15A ..... Khóa: 15A .....

Chuyên ngành : HÓA PHÂN TÍCH ..... Mã chuyên ngành: 60440118....

SĐT : 0919922127 .....

Email : lhnhat.work@gmail.com .....

Địa chỉ liên hệ : 300/34 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 13, phường Hạnh Thông,  
TP.HCM .....

Tên đề tài : Nghiên cứu sự tạo phức và phân tích đồng thời các phức chất  
aloe-emodin với kim loại ( $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ) bằng HPLC-DAD.....

Người hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng.....  
.....

SĐT : .....

Email : .....

Cơ quan công tác : Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (IUH) .....

Địa chỉ liên hệ : 12 Nguyễn Văn Bảo, khu phố 13, phường Hạnh Thông,  
TP.HCM

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202..*

**Người hướng dẫn**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Học viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## MỤC LỤC

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| MỞ ĐẦU.....                                                | 1  |
| 1. Đặt vấn đề .....                                        | 1  |
| 2. Mục tiêu nghiên cứu.....                                | 1  |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....                    | 1  |
| 3.1. Đối tượng nghiên cứu .....                            | 2  |
| 3.2. Phạm vi nghiên cứu.....                               | 2  |
| 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .....           | 3  |
| 4.1. Cách tiếp cận .....                                   | 3  |
| 4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể .....                   | 4  |
| 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....                       | 8  |
| 5.1. Tăng cường hoạt tính sinh học và tính ổn định.....    | 8  |
| 5.2. Giảm độc tính và kiểm soát tạo gốc tự do.....         | 8  |
| 5.3. Cải thiện khả năng hấp thu và phân bố .....           | 9  |
| 5.4. Phát triển vật liệu hoặc cảm biến mới.....            | 9  |
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....                        | 10 |
| 1.1. Tổng quan về Aloe-Emodin (AE).....                    | 10 |
| 1.1.1. Cấu trúc hóa học: .....                             | 10 |
| 1.1.2. Tính chất hóa lý.....                               | 11 |
| 1.2. Dược lý học (Pharmacology) .....                      | 12 |
| 1.2.1. Hoạt tính chống ung thư (Anticancer Activity) ..... | 12 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.2.2. Hoạt tính chống vi-rút (Antivirus Activity) .....           | 12 |
| 1.2.3. Hoạt tính chống viêm (Anti-inflammatory Activity).....      | 12 |
| 1.2.4. Hoạt tính kháng khuẩn (Antibacterial Activity) .....        | 13 |
| 1.2.5. Hoạt tính bảo vệ thần kinh (Neuroprotective Activity) ..... | 13 |
| 1.2.6. Hoạt tính bảo vệ gan (Hepatoprotective Activity).....       | 13 |
| 1.2.7. Hoạt tính khác .....                                        | 13 |
| 1.3. Độc tính (Toxicity).....                                      | 13 |
| 1.3.1 Dược động học (Pharmacokinetics).....                        | 14 |
| 1.3.2 Hấp thu và phân bố .....                                     | 14 |
| 1.3.3. Chuyển hoá.....                                             | 15 |
| 1.3.4. Thải trừ.....                                               | 15 |
| 1.4. Tính chất hóa lý sau khi tạo phức .....                       | 15 |
| 1.5. Phương pháp phân tích.....                                    | 17 |
| 1.5.1. Kiểm tra sự hình thành phức (complex formation).....        | 17 |
| 1.5.2. Định lượng aloe-emodin tự do và dạng phức .....             | 17 |
| 1.5.3. Kiểm tra độ bền, tính ổn định và động học phức .....        | 17 |
| 1.6. Tình hình nghiên cứu .....                                    | 18 |
| 1.6.1. Nghiên cứu ngoài nước .....                                 | 18 |
| 1.6.2. Nghiên cứu trong nước .....                                 | 18 |
| CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM.....                                 | 20 |
| 2.1. Cơ sở vật chất.....                                           | 20 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 2.2. Chuẩn bị hóa chất.....                            | 20 |
| 2.3. Tổng quan khảo sát .....                          | 21 |
| 2.3.1. Vận hành thiết bị khảo sát.....                 | 21 |
| 2.3.3. Thẩm định phương pháp phân tích .....           | 23 |
| CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..... | 30 |
| 3.1. Dự kiến kết quả: .....                            | 30 |
| 3.2. Áp dụng kết quả nghiên cứu: .....                 | 30 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....                                | 34 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1: Khảo sát Loại Pha Động (Dung môi hữu cơ và Đệm).....    | 22 |
| Bảng 2: Khảo sát tốc độ dòng .....                              | 22 |
| Bảng 3: Khảo sát nhiệt độ cột .....                             | 22 |
| Bảng 4: Tiêu chí thẩm định phương pháp .....                    | 23 |
| Bảng 5: Khảo sát LOD và LOQ .....                               | 23 |
| Bảng 6: Tiêu chí thẩm định phương pháp .....                    | 24 |
| Bảng 7: Bảng quy đổi nồng độ M sang $\mu\text{g/ml}$ .....      | 25 |
| Bảng 8: Xây dựng đường chuẩn.....                               | 25 |
| Bảng 9: Độ thu hồi đối với các nồng độ (Theo chuẩn AOAC) .....  | 26 |
| Bảng 10: Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu suất thu hồi.....     | 26 |
| Bảng 11: Độ lặp lại chấp nhận tại các nồng độ (theo AOAC) ..... | 27 |
| Bảng 12: Đánh giá độ lặp lại (AE và các phức kim loại).....     | 28 |
| Bảng 13: Đánh giá tính phù hợp hệ thống.....                    | 29 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Viết tắt        | Giải thích                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| AE              | Aloe-Emodin                                                          |
| IEEE            | Institute of Electrical and Electronics Engineers                    |
| LVThS           | Luận văn Thạc sĩ                                                     |
| HPLC            | Sắc ký lỏng hiệu năng cao                                            |
| PDA             | Đầu dò mảng Diode quang (Photodiode Array Detector)                  |
| UV-Vis          | Phổ tử ngoại – khả kiến                                              |
| LC-MS           | Sắc ký lỏng đầu dò khối phổ                                          |
| $R_T$ / $t_R$   | Thời gian lưu                                                        |
| $R_s$           | Độ phân giải                                                         |
| N               | Số đĩa lý thuyết                                                     |
| Sym             | (Symmetric) Hệ số đối xứng                                           |
| MeOH            | Methanol                                                             |
| EtOH            | Ethanol                                                              |
| ACN             | Acetonitrile                                                         |
| DMSO            | Dimethyl sulfoxide                                                   |
| $\lambda_{max}$ | Bước sóng cực đại                                                    |
| FID             | Đầu dò ion hóa ngọn lửa                                              |
| IR / FT-IR      | Phổ hồng ngoại / Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier                     |
| NMR             | Phổ cộng hưởng từ                                                    |
| MS              | Khối phổ                                                             |
| XRD             | Nhiễu xạ tia X                                                       |
| SEM / EDX       | Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-ray               |
| LOD             | Giới hạn phát hiện                                                   |
| LOQ             | Giới hạn định lượng                                                  |
| RSD             | Độ lệch chuẩn tương đối                                              |
| CV              | Hệ số biến thiên                                                     |
| SD              | Độ lệch chuẩn                                                        |
| n               | Số lần lặp                                                           |
| ICH Q2(R1)      | Hội nghị quốc tế về hài hòa hóa các thủ tục đăng ký dược phẩm Q2(R1) |
| USP             | Dược điển mỹ                                                         |
| AOAC            | Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống                           |
| ISO 17025       | Tiêu chuẩn quốc tế cho phòng thí nghiệm                              |

# MỞ ĐẦU

## 1. Đặt vấn đề

Aloe-emodin (AE), một anthraquinone tự nhiên có nguồn gốc từ các dược liệu như Lô hội và Đại hoàng, đã được chứng minh có nhiều hoạt tính sinh học quý giá như kháng khuẩn, chống oxy hóa và đặc biệt là khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, ứng dụng lâm sàng của AE còn bị hạn chế bởi độ tan kém trong môi trường sinh lý và sinh khả dụng thấp.[1]

Một trong những chiến lược hiệu quả để cải thiện các đặc tính dược động học và nâng cao hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên là tổng hợp phức chất với các ion kim loại. Nhiều nghiên cứu trước đây đã ghi nhận, việc tạo phức với các ion kim loại chuyển tiếp (như  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ) không chỉ làm thay đổi tính chất lý hóa mà còn có thể tạo ra hiệu ứng hợp lực, làm tăng đáng kể hoạt tính vốn có của phối tử. Đặc biệt, các phức chất này thường được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống oxy hóa thông qua cơ chế trung hòa gốc tự do hiệu quả hơn.

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc ba phức chất của Aloe-emodin với  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  và  $\text{Fe}^{3+}$  và xác định bằng kỹ thuật HPLC-PDA.

Thiết lập và xác thực phương pháp phân tích đồng thời cả ba phức chất AE- $\text{Pb}^{2+}$ , AE- $\text{Zn}^{2+}$  và AE- $\text{Fe}^{3+}$  bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao kết nối đầu dò mảng diod (HPLC-PDA). Phương pháp sẽ được đánh giá về tính đặc hiệu, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ chính xác và độ đúng.

Ứng dụng phương pháp HPLC-PDA đã phát triển để đánh giá độ tinh khiết của sản phẩm tổng hợp, so sánh hiệu suất tạo phức và bước đầu khảo sát khả năng giải phóng các phức chất trong các điều kiện mô phỏng sinh lý khác nhau.

## 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu



### 3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hóa chất:

- Chuẩn gốc: Aloe-emodin (AE) chuẩn tinh khiết (độ tinh khiết >95%).
- Muối kim loại: Kẽm acetat ( $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ), Sắt(III) chloride ( $\text{FeCl}_3$ ), Chì(II) acetat ( $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ).
- Dung môi & hóa chất: Ethanol, methanol, DMSO, nước cất, nước siêu sạch (cho HPLC), dung dịch đệm.

Sản phẩm nghiên cứu:

- Ba phức chất kim loại của Aloe-emodin: Phức chất AE- $\text{Zn}^{2+}$ , phức chất AE- $\text{Fe}^{3+}$ , phức chất AE- $\text{Pb}^{2+}$ .

### 3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Xác định bước sóng tối ưu của phức Aloe-Emodin và các ion kim loại ( $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ).
- Phân tích đồng thời phức AE-  $\text{Fe}^{3+}$ , AE- $\text{Pb}^{2+}$ , AE- $\text{Zn}^{2+}$  và AE.
- Tổng hợp: Tối ưu hóa quy trình tổng hợp và phân tích phức (tỷ lệ mol, nhiệt độ, thời gian, pH, dung môi pha động, tốc độ dòng, nhiệt độ cột) ở quy mô phòng thí nghiệm bằng phương pháp HPLC-PDA.

Các thông số sắc được ghi nhận làm cơ sở đánh giá điều kiện tối ưu trong sắc ký, bao gồm:

- Sắc ký đồ: là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ tín hiệu đo theo thời gian. Một đỉnh sắc ký được xác định bởi các thông số:
  - Thời gian lưu ( $t_R$ ): thời gian từ lúc tiêm mẫu đến lúc xuất hiện điểm cao nhất của đỉnh sắc ký.
  - Chiều cao đỉnh (H): khoảng cách từ điểm cao nhất của đỉnh sắc ký đến đường nền.
  - Bề rộng đáy (W): bề rộng của đỉnh sắc ký tại đường nền.
- Số đĩa lý thuyết: là khoảng tương đương mà ở đó tồn tại một cân bằng giữa pha tĩnh và pha động. Số đĩa lý thuyết càng lớn, hiệu quả tách càng tốt.

- Hệ số chứa ( $K'$ ): thể hiện mối tương quan giữa thời gian lưu lại của chất tan giữa pha tĩnh và pha động.  $K'$  càng nhỏ, chất phân tích ra khỏi cột càng sớm, tức là càng tách kém.  $K'$  quá lớn làm thời gian phân tích bị kéo dài.
- Hệ số tách ( $\alpha$ ): để đánh giá có thể tách 2 chất khác nhau được hay không. Thông thường, hai cấu tử tách nhau khi  $\alpha > 1,2$ .
- Hệ số phân giải ( $R_s$ ): đánh giá khả năng tách của 2 chất có thời gian lưu gần nhau nhất. Hai chất tách khỏi nhau hoàn toàn cần có  $R_s > 1,5$ .
- Hệ số đối xứng ( $\text{sym}$ ): là hệ số biểu thị cho mức độ đồng đều về 2 bên của đỉnh sắc ký, tính từ vị trí có tín hiệu cao nhất của đỉnh về 2 phía. Hệ số đối xứng nên nằm trong khoảng  $0,8 < \text{sym} < 1,8$ .
- Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu nền ( $S/N$ ) là tỉ số giữa cường độ tín hiệu và nhiễu đường nền trong vùng lân cận đỉnh sắc ký.

Nhiều đường nền được lấy về hai bên của đỉnh phức, mỗi bên tối thiểu gấp 10 lần bề rộng đỉnh phức tại nửa chiều cao.

Ứng dụng phương pháp: Ứng dụng phương pháp HPLC đã xác thực để định lượng hiệu suất, đánh giá độ tinh khiết và khảo sát sơ bộ độ bền của phức chất trong điều kiện mô phỏng.

Giới hạn: Nghiên cứu dừng lại ở phân tích trong phạm vi phòng thí nghiệm.

#### **4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu**

##### *4.1. Cách tiếp cận*

Nghiên cứu được thực hiện theo một quy trình tuần tự:

**Tổng hợp:** Tiến hành tổng hợp ba phức chất dựa trên cơ sở lý thuyết hóa học phối trí, sau đó thực hiện phân tích định lượng cả 3 phức cùng lúc.

**Đặc trưng Cấu trúc:** Sử dụng các kỹ thuật UV-Vis để thu thập dữ liệu, làm cơ sở để xác nhận cấu trúc phức chất đề xuất.

**Phát triển Phương pháp Phân tích:** Đây là trọng tâm. Một phương pháp HPLC-PDA sẽ được thiết lập và tối ưu hóa để có thể tách và phân tích đồng thời cả bốn chất (AE và 3 phức chất).

**Thẩm định phương pháp:** Đánh giá toàn diện phương pháp HPLC-PDA theo các tiêu chí khoa học (độ tuyến tính, LOD, LOQ, độ chính xác, độ đúng) để đảm bảo độ tin cậy.

**Ứng dụng & So sánh:** Sử dụng phương pháp đã được xác thực như một công cụ để so sánh hiệu suất tổng hợp, độ tinh khiết và một phần tính chất của các phức chất.

#### *4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể*

##### *4.2.1. Phương pháp tổng hợp phức chất*

**Nguyên tắc:** Phản ứng tạo phức chelate trong dung môi khảo sát, điều chỉnh pH base để khử proton hóa nhóm -OH của AE, tạo điều kiện thuận lợi để tạo phức với ion kim loại.

**Quy trình:** Phối tử AE được hòa tan trong dung môi khảo sát, sau đó thêm từng dung dịch muối kim loại (theo tỷ lệ mol được khảo sát). Tiến hành khảo sát dưới các điều kiện khác nhau và lựa chọn điều kiện tối ưu bằng phương pháp HPLC-PDA.

##### *4.2.2. Phương pháp đặc trưng cấu trúc*

**Phổ UV-Vis:** Phân tích sự dịch chuyển của các bước sóng hấp thụ đặc trưng để xác nhận sự tạo phức.

##### *4.2.3. Phương pháp phân tích HPLC-PDA*

**Nguyên lý:** Dựa trên sự khác biệt về ái lực giữa các chất (AE và các phức chất) với pha tĩnh và pha động, dẫn đến thời gian lưu khác nhau.

**Thiết bị:** Hệ thống HPLC với đầu dò PDA (DAD).

#### **Điều kiện sắc ký dự kiến:**

- Cột: C18 (150-250 mm x 4.6 mm, 5  $\mu$ m).

- Pha động: Hệ MeOH-nước hoặc ACN-nước (có thể dùng đệm acid formic/ammonium acetate để cải thiện peak).
- Chương trình gradient sẽ được tối ưu để tách hoàn toàn cả 4 chất.
- Tốc độ dòng: 0.8 - 1.2 mL/phút.
- Bước sóng phát hiện: Sử dụng PDA để quét toàn bộ vùng UV-Vis (200-600 nm), chọn bước sóng tối ưu cho việc định lượng.
- Nhiệt độ cột: 25-40°C.

Các thông số sắc được ghi nhận làm cơ sở đánh giá điều kiện tối ưu trong sắc ký, bao gồm:

Sắc ký đồ: là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ tín hiệu đo theo thời gian. Một đỉnh sắc ký được xác định bởi các thông số:

- Thời gian lưu ( $t_R$ ): thời gian từ lúc tiêm mẫu đến lúc xuất hiện đỉnh cao nhất của đỉnh sắc ký.
- Chiều cao đỉnh (H): khoảng cách từ điểm cao nhất của đỉnh sắc ký đến đường nền.
- Bề rộng đáy (W): bề rộng của đỉnh sắc ký tại đường nền.

Số đĩa lý thuyết: là khoảng tương đương mà ở đó tồn tại một cân bằng giữa pha tĩnh và pha động. Số đĩa lý thuyết càng lớn, hiệu quả tách càng tốt.

$$N = 16 \left( \frac{t_R}{W} \right)^2$$

Trong đó:

- N: số đĩa lý thuyết.
- $t_R$ : thời gian lưu, tính theo giây hoặc phút.
- W: bề rộng đáy, tính theo giây hoặc phút.

Hệ số chứa ( $K'$ ): thể hiện mối tương quan giữa thời gian lưu lại của chất tan giữa pha tĩnh và pha động.  $K'$  càng nhỏ, chất phân tích ra khỏi cột càng sớm, tức là càng tách kém.  $K'$  quá lớn làm thời gian phân tích bị kéo dài.

$$K' = \frac{t'_R}{t_M} = \frac{t_R - t_M}{t_M}$$

Trong đó:

- $K'$ : hệ số dung lượng hay hệ số chứa.
- $t'_R$ : thời gian lưu hiệu chỉnh, tính theo giây hoặc phút.
- $t_R$ : thời gian lưu, tính theo giây hoặc phút
- $t_M$ : thời gian chết, tính theo giây hoặc phút.

Hệ số tách ( $\alpha$ ): để đánh giá có thể tách 2 chất khác nhau được hay không. Thông thường, hai cấu tử tách nhau khi  $\alpha > 1,2$ .

$$\alpha = \frac{K'_2}{K'_1} = \frac{t'_{R2}}{t'_{R1}}$$

Trong đó:

- $\alpha$ : hệ số tách.
- $K'_1$ : hệ số chứa của chất ra sớm hơn.
- $K'_2$ : hệ số chứa của chất ra sau.
- $t'_{R1}$ : thời gian lưu hiệu chỉnh chất ra trước.
- $t'_{R2}$ : thời gian lưu hiệu chỉnh chất ra sau.

Hệ số phân giải ( $R_s$ ): đánh giá khả năng tách của 2 chất có thời gian lưu gần nhau nhất. Hai chất tách khỏi nhau hoàn toàn cần có  $R_s > 1,5$  [20].

$$R_s = \frac{2 \times (t_{R2} - t_{R1})}{W_1 + W_2}$$

Trong đó:

- $R_s$ : hệ số phân giải.
- $t_{R1}$ : thời gian lưu của chất ra trước, tính theo giây hoặc phút.
- $t_{R2}$ : thời gian lưu của chất ra sau, tính theo giây hoặc phút.
- $W_1, W_2$ : bề rộng đáy tương ứng, tính theo giây hoặc phút.

Hệ số đối xứng (sym): là hệ số biểu thị cho mức độ đồng đều về 2 bên của đỉnh sắc ký, tính từ vị trí có tín hiệu cao nhất của đỉnh về 2 phía. Hệ số đối xứng nên nằm trong khoảng  $0,8 < \text{sym} < 1,8$  [21].

$$\text{sym} = \frac{W_{0,05}}{2d}$$

Trong đó:

- sym: hệ số đối xứng.
- $W_{0,05}$  : bề rộng đáy tại 5% chiều cao đỉnh.
- d: khoảng cách từ vị trí có tín hiệu cao nhất của đỉnh đến rìa phía trước tại 5% chiều cao đỉnh.

Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu nền (S/N) là tỉ số giữa cường độ tín hiệu và nhiễu đường nền trong vùng lân cận đỉnh sắc ký.

$$S/N = \frac{H}{\frac{h}{2}}$$

Trong đó:

- S (signal): là chiều cao tín hiệu chất phân tích,  $\mu\text{V}$ .
- N (noise): là nhiễu đường nền,  $\mu\text{V}$ .
- H: chiều cao đỉnh,  $\mu\text{V}$ .
- h: chênh lệch nhiễu nền trong vùng lân cận đỉnh sắc ký,  $\mu\text{V}$ .

Nhiễu đường nền được lấy về hai bên của đỉnh phức Cr – plumbagin, mỗi bên tối thiểu gấp 10 lần bề rộng đỉnh phức tại nửa chiều cao

#### 4.2.4. Thẩm định phương pháp HPLC-PDA

Nghiên cứu sẽ tiến hành xác thực phương pháp theo hướng dẫn ICH Q2(R1):

- Tính chọn lọc: Xác định khả năng của phương pháp trong việc đo lường chính xác chất phân tích mà không bị ảnh hưởng bởi các chất khác có trong mẫu
- Tính đặc hiệu: Đánh giá khả năng tách riêng rẽ các chất trong hỗn hợp và độ tinh khiết của pic sắc ký.

- Độ tuyến tính: Khảo sát trong một khoảng nồng độ xác định, tính hệ số tương quan ( $R^2$ ).
- Giới hạn phát hiện (LOD) & Giới hạn định lượng (LOQ): Xác định dựa trên tỷ lệ tín hiệu/nhiều.
- Độ chính xác: Đánh giá qua độ lặp lại (thực hiện lặp lại trong cùng một ngày) và độ tái lập (thực hiện ở các ngày khác nhau).
- Độ đúng (Độ thu hồi): Tiến hành thêm chuẩn vào mẫu nền và tính phần trăm thu hồi.

#### 4.2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm thống kê (SPSS, Excel, Statgraphics 19) để xử lý số liệu, tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn.

Phần mềm điều khiển HPLC sẽ được sử dụng để tích phân diện tích peak, xác định thời gian lưu và xử lý phổ PDA.

### 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

#### 5.1. Tăng cường hoạt tính sinh học và tính ổn định

Các anthraquinon như aloe-emodin (AE) có nhiều hoạt tính sinh học nhưng bị hạn chế bởi độ tan kém, dễ bị oxy hóa và độc tính. Các nghiên cứu về anthraquinon-kim loại cho thấy khi phối trí với các ion chuyển tiếp ( $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ...) hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của hợp chất thường tăng rõ rệt. Trong một nghiên cứu năm 2021 [2], tác giả tổng hợp phức  $\text{AE-Fe}^{2+}$ ,  $\text{AE-Cu}^{2+}$  và  $\text{AE-Mg}^{2+}$ ; kết quả cho thấy các phức này có khả năng quét gốc tự do mạnh hơn AE tự do.<sup>i</sup>

#### 5.2. Giảm độc tính và kiểm soát tạo gốc tự do

Anthraquinon có thể tạo gốc tự do gây độc cho tim. Ở phức kim loại, tâm phản ứng chuyển từ nhóm hydroxyl sang ion kim loại nên quá trình tạo gốc tự do giảm, qua đó có thể giảm tác dụng phụ. Phức  $\text{Cu(II)}$  của emodin (một anthraquinon khác) làm giảm tạo gốc tự do nhưng vẫn tăng hoạt tính chống ung thư so với emodin tự do. Điều này cho thấy cơ chế tương tự có thể áp dụng cho AE khi phối trí với  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  hoặc  $\text{Fe}^{3+}$ .

### *5.3. Cải thiện khả năng hấp thu và phân bố*

Các ion kim loại như  $\text{Zn}^{2+}$  và  $\text{Fe}^{3+}$  là vi lượng thiết yếu, cơ thể có cơ chế vận chuyển chúng nên phức AE–kim loại có thể được hấp thu và vận chuyển hiệu quả hơn. Nghiên cứu về phức  $\text{Cu}^{2+}$  của emodin cho thấy khi gắn với kim loại, tế bào ung thư “ưa” đồng sẽ tăng hấp thu phức, làm tăng hiệu quả điều trị. Cơ chế tương tự với  $\text{Zn}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$  có thể giúp AE vượt qua hàng rào sinh học và tăng độ hòa tan.[3]

### *5.4. Phát triển vật liệu hoặc cảm biến mới*

Sự phối trí của AE với ion  $\text{Zn}^{2+}/\text{Pb}^{2+}$  có thể tạo ra vật liệu phát quang hoặc bán dẫn hữu cơ. Nhiều nghiên cứu về anthraquinon– $\text{Zn}^{2+}$  cho thấy phức có khả năng nhận biết nucleic acid hoặc gốc tự do; AE– $\text{Zn}^{2+}$  có thể trở thành cảm biến sinh học.[4]



## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

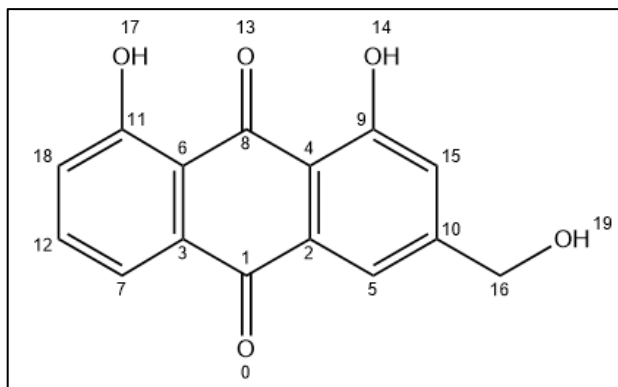
### 1.1. Tổng quan về Aloe-Emodin (AE)

Aloe-emodin là một anthraquinon tự nhiên, có mặt trong cây lô hội (*Aloe vera*), đại hoàng (*Rheum palmatum*), và các loài *Cassia* khác.

Cấu trúc khung: gồm nhân anthraquinone (ba vòng thơm liên hợp với hai nhóm C=O) và ba nhóm chức –OH (hydroxyl).

Aloe-emodin được biết đến với nhiều hoạt tính sinh học quý như kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống ung thư và nhuận tràng. Tuy nhiên, ứng dụng lâm sàng của AE bị hạn chế bởi việc tan trong nước kém và sinh khả dụng thấp (low bioavailability).

#### 1.1.1. Cấu trúc hóa học:



Vị trí phối hợp có khả năng tạo phức với kim loại:

- Nhóm carbonyl (C=O) tại vị trí C1 và C8

Có các cặp electron không chia sẻ, có thể cho đi để liên kết với các ion kim loại. Đây là nhóm carbonyl quinon nằm trong khung anthraquinon. Nguyên tử oxy của mỗi nhóm C=O có cặp electron không chia sẻ (lone pair). Các cặp e này có thể cho đi để phối trí với ion kim loại (đóng vai trò là ligand kiểu donor–acceptor,  $O \rightarrow M^{n+}$ ). Tuy nhiên, do hai nhóm C=O nằm ở vị trí đối xứng trên khung thơm, chúng thường không trực tiếp tạo vòng phối trí nhỏ nếu không có sự hỗ trợ của nhóm –OH lân cận.

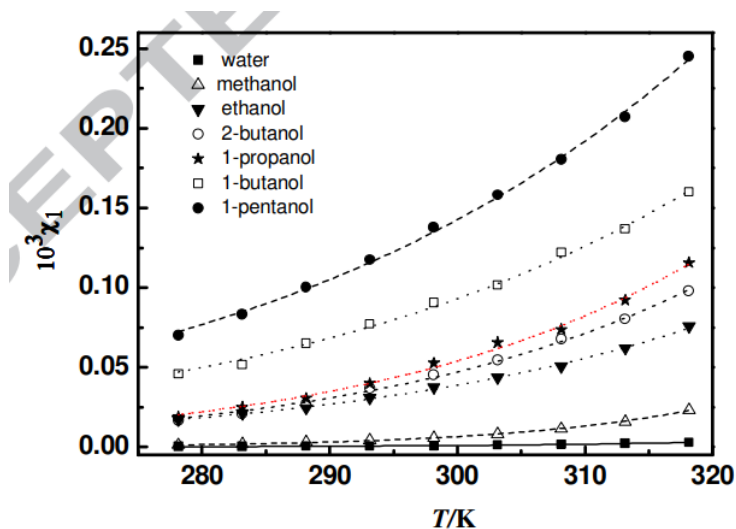
- Nhóm hydroxyl (–OH) tại C9 và C11

Hai nhóm –OH này nằm gần các nhóm carbonyl → có thể tham gia tạo phức chelat (chelating complex). Khi phối trí với ion kim loại (ví dụ  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ...), proton  $\text{H}^+$  của –OH có thể bị tách ra → oxy âm ( $-\text{O}^-$ ) sẽ phối trí với kim loại cùng với O từ nhóm  $\text{C}=\text{O}$  lân cận. Sự phối trí này tạo nên vòng 5 hoặc 6 cạnh ổn định, gọi là vòng chelat nội phân tử

### 1.1.2. Tính chất hóa lý

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Tên IUPAC          | 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione |
| Công thức phân tử  | $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_5$               |
| Nguyên tử khối     | 270,2 g/mol                                          |
| CAS No             | 481-72-1                                             |
| Trạng thái vật lý  | Dạng rắn                                             |
| Nhiệt độ nóng chảy | 221 – 223°C                                          |
| Nhiệt độ sôi       | 568.82°C ở 760 mmHg                                  |
| Độ tan trong nước  | 45.8 mg/L ở 25°C                                     |
| Tỷ trọng           | 1.328 g/mL                                           |

Tính tan trong dung môi: [5]



## 1.2. Dược lý học (Pharmacology)

Các nghiên cứu cho thấy aloe-emodin có nhiều tác dụng dược lý, đặt nền móng cho việc điều trị nhiều loại bệnh. Các hoạt động chính bao gồm: [6]

### 1.2.1. Hoạt tính chống ung thư (Anticancer Activity)

Aloe-emodin thể hiện hoạt tính chống ung thư đáng chú ý trên nhiều loại tế bào khối u, bao gồm ung thư phổi, dạ dày, gan, hắc tố, vú, đại tràng, bạch cầu, cổ tử cung, lưỡi, u thần kinh đệm, buồng trứng, bàng quang, ung thư biểu mô vòm họng, tuyến tiền liệt, thực quản và xương.

Gây apoptosis (tự hủy tế bào): Thông qua con đường Bax và Fas, con đường phụ thuộc caspase-3, và con đường ty thể (mitochondrial pathway).

Ngăn chặn tăng sinh và chu kỳ tế bào: Gây ngừng chu kỳ tế bào ở pha G1, pha S hoặc pha G2/M.

Điều chỉnh tín hiệu: Ức chế các con đường tín hiệu quan trọng như NF- $\kappa$ B, MAPK, PI3K/AKT/mTOR, Ras/ERK, và ROS-JNK.

Ức chế biểu hiện protein/gen: Ức chế các protein và gen như FAK, NF- $\kappa$ B, ALP, c-Myc, ER $\alpha$ , và Casein Kinase II.[7]

### 1.2.2. Hoạt tính chống vi-rút (Antivirus Activity)

Aloe-emodin có khả năng ức chế sự nhân lên của vi-rút cúm A (*influenza A*) và thể hiện hoạt tính ức chế đối với vi-rút viêm não Nhật Bản (*Japanese encephalitis virus*) và vi-rút enterovirus 71. Cơ chế liên quan đến việc điều chỉnh tăng galectin-3 và thioredoxin hoặc cảm ứng biểu hiện IFN- $\alpha$ , PKR, và OAS.

### 1.2.3. Hoạt tính chống viêm (Anti-inflammatory Activity)

AE ức chế đáng kể việc sản xuất các chất trung gian gây viêm như NO, IL-6 và IL-1 $\beta$  trong các tế bào đại thực bào. Tác dụng chống viêm có được thông qua việc ức chế các con đường NF- $\kappa$ B, MAPK, và PI3K.

#### 1.2.4. Hoạt tính kháng khuẩn (Antibacterial Activity)

AE có khả năng ức chế sự hình thành màng sinh học và các giai đoạn bám dính ban đầu của *Staphylococcus aureus*, đồng thời ức chế sự phát triển của *Helicobacter pylori* bằng cách giảm hoạt động của N-acetyltransferase (NAT).

#### 1.2.5. Hoạt tính bảo vệ thần kinh (Neuroprotective Activity)

AE có thể được phát triển như một chất bảo vệ thần kinh tiềm năng cho bệnh thần kinh thị giác glaucoma. Nó làm giảm sự chết tế bào theo chương trình (*apoptosis*) do NMDA gây ra ở tế bào hạch võng mạc. AE cũng cho thấy tác dụng cải thiện sự suy giảm nhận thức trong mô hình động vật gây mất trí nhớ và bảo vệ tế bào thần kinh chống lại bệnh Alzheimer's thông qua việc điều chỉnh stress oxy hóa và ức chế hoạt động acetylcholinesterase (AChE).

#### 1.2.6. Hoạt tính bảo vệ gan (Hepatoprotective Activity)

Trong mô hình chuột bị tổn thương gan cấp tính, AE đã thể hiện tác dụng bảo vệ bằng cách giảm mức TNF- $\alpha$  mRNA. AE cũng ức chế sản xuất collagen loại I và sự biệt hóa cơ sợi nguyên bào của tế bào hình sao gan, cho thấy tiềm năng trong điều trị xơ gan.

#### 1.2.7. Hoạt tính khác

Chống ký sinh trùng (Antiparasitic): Hoạt tính chống *Leishmania* và chống sốt rét (*antiplasmodial*).

Chống tạo mạch (Anti-angiogenesis): Ức chế sự tạo mạch.

Chống bệnh vẩy nến (Antipsoriatic) và Tiểu đường Loại 2 (Type 2 diabetes): Có thể được sử dụng để điều trị bệnh vẩy nến và bảo vệ tế bào beta tuyến tụy khỏi độc tính glucose.

Rối loạn tăng trưởng: Cảm ứng sự biệt hóa sụn.

### 1.3. Độc tính (Toxicity)

Độc tính quang (Phototoxicity): Phơi nhiễm AE và bức xạ cực tím gây ra độc tính quang đáng kể, có thể liên quan đến cơ chế quang hóa tạo ra oxy đơn bội.

Độc tính với gan (Hepatotoxicity) và Độc tính với thận (Nephrotoxicity): Đây là độc tính chính được báo cáo, đặc biệt khi dùng liều cao và kéo dài.

Cơ chế độc tính: AE gây độc tính với gan và thận bằng cách ức chế sự tăng sinh tế bào, gây ngừng chu kỳ tế bào và gây apoptosis thông qua các con đường Fas death, ty thể, và con đường tín hiệu kích hoạt bởi stress lưới nội chất (ER stress-triggered signaling pathway). Nó cũng có thể gây tổn thương DNA ban đầu ở gan và thận.[8]

#### *1.3.1 Dược động học (Pharmacokinetics)*

Hấp thu: AE có sự hấp thu qua đường ruột kém. Khi dùng đường uống, bản thân AE không được hấp thu nguyên vẹn mà chủ yếu được hấp thu dưới dạng glucuronide hoặc sulfate.

Thời gian bán hủy và Sinh khả dụng: AE có thời gian bán hủy thải trừ ngắn và sinh khả dụng thấp trong cơ thể sống (*in vivo*).

Chuyển hóa: Sau khi uống, AE được chuyển hóa nhanh chóng thành rhein và các chất chuyển hóa không rõ khác.

Hạn chế lâm sàng: Sự hấp thu kém, thời gian bán hủy ngắn và sinh khả dụng thấp hạn chế ứng dụng lâm sàng của AE. Việc dùng đường uống truyền thống không phải là phương pháp tốt nhất

#### *1.3.2 Hấp thu và phân bố*

Hấp thu đường tiêu hóa thấp: *Frontiers in Pharmacology* tổng hợp rằng anthraquinon như aloe-emodin thường có hai đỉnh hấp thu do chu trình ruột–gan và nhìn chung có sinh khả dụng kém; tình trạng vi tuần hoàn kém hoặc táo bón ảnh hưởng mạnh đến diện tích dưới đường cong (AUC) của aloe-emodin. Sự dao động lớn phản ánh khác biệt giữa liều, dạng bào chế và điều kiện sinh lý.[9]

Nồng độ đỉnh và phân bố (chuột Brown-Norway): IARC monograph báo cáo rằng sau khi uống [ $^{14}\text{C}$ ] aloe-emodin 4.5 mg/kg, nồng độ đỉnh trong máu ( $\sim 350$  ng/mL,  $\approx 1.3$   $\mu\text{M}$ ) đạt sau 2 giờ và thời gian bán thải cuối khoảng 50 giờ. Phân tích phóng xạ cho thấy phần lớn phóng xạ lúc đầu tập trung ở hệ tiêu hóa và tới 96 h chủ yếu phân bố ở thận và gan. Điều này chỉ ra quá trình phân bố chậm và tích lũy trong gan thận.

### *1.3.3. Chuyển hoá*

Biến đổi sinh học: Trong cơ thể người và động vật, anthraquinon glycoside (aloin) bị vi khuẩn ruột cắt thành aloe-emodin-9-anthrone, sau đó được oxy hoá thành rhein rồi liên hợp (glucuronid/sulfat) để thải trừ. IARC ghi nhận sau khi dùng  $^{14}\text{C}$ -aloe-emodin cho chuột, các chất chuyển hoá chính gồm aloe-emodin, rhein, aglycon chưa nhận dạng và các liên hợp.

Tương tác enzym: Nghiên cứu in vitro trên tế bào LS180 cho thấy nước ép Aloe vera làm tăng biểu hiện gene CYP1A2, CYP3A4 và MDR1, trong khi chế phẩm thương mại của Aloe vera ức chế CYP3A4 và CYP2D6 ( $\text{IC}_{50}$  8–43 mg/mL). Rhein – chất chuyển hoá của aloe-emodin – ức chế các enzyme CYP1A2, 2E1, 3A4 và 2C19 với  $\text{K}_i$  10–74  $\mu\text{M}$ . Những kết quả này cảnh báo nguy cơ tương tác thuốc khi dùng aloe-emodin cùng thuốc chuyển hóa bởi các CYP nói trên.[10]

### *1.3.4. Thải trừ*

IARC cho biết hơn 75 % phóng xạ được thải qua phân dưới dạng aloe-emodin không biến đổi và khoảng 20 % qua nước tiểu chủ yếu dưới dạng aloe-emodin, rhein và liên hợp của chúng. Thời gian bán thải dài ( $\sim 50$  h) cho thấy quá trình thải trừ chậm. Sự tái tuần hoàn ruột–gan góp phần làm kéo dài thời gian lưu của aloe-emodin trong cơ thể.

## **1.4. Tính chất hóa lý sau khi tạo phức**

Vị trí có khả năng tạo phức: là các nhóm  $-\text{OH}$  và  $=\text{O}$ , đặc biệt tại vị trí 1,8-dihydroxyanthraquinone (vì có khả năng tạo vòng chelate 5 hoặc 6 cạnh).

Tính acid yếu: có thể cho proton từ nhóm –OH trong môi trường kiềm nhẹ → hình thành anion, thuận lợi cho phối trí kim loại.

AE vừa là phối tử vừa có thể tham gia phản ứng chelat với cation kim loại.

Cơ chế và kiểu tạo phức:

- AE tạo phức kiểu chelate (phối trí vòng) với kim loại thông qua các nguyên tử O (của –OH hoặc =O).
- Các kim loại thường gặp:  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ...
- Tỷ lệ phức thường 1:1 hoặc 1:2 (AE:ion kim loại).
- Phức chất màu → có thể dùng để nghiên cứu bằng phổ UV–Vis, FTIR, hoặc MS.[11]

Khi tạo phức với ion kim loại, AE cải thiện các đặc tính dược động học và hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc tạo phức có thể:[11], [12]

- Độ tan và ổn định – AE là anthraquinon tan kém trong nước. Khi phối trí với ion kim loại, hai phân tử AE thường liên kết qua nhóm carbonyl C-9 và nhóm hydroxyl (thường là vị trí 1 hoặc 8). Phức này có cấu trúc vòng phối trí ổn định, giúp tăng độ tan và giảm phân hủy. Ngoài ra, việc tạo phức giúp AE bền với ánh sáng và nhiệt hơn.
- Hoạt tính chống oxy hóa – Phức AE– $\text{Fe}^{2+}/\text{Cu}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$  trong nghiên cứu năm 2021 cho thấy khả năng quét các gốc DPPH, hydroxyl và superoxide cao hơn AE tự do. Nguyên nhân là sau khi phối trí, tâm cho-nhận electron chuyển sang ion kim loại, hỗ trợ trung hòa gốc tự do.[11]
- Tác dụng kháng khuẩn, kháng ung thư – Các phức của anthraquinon với  $\text{Cu}^{2+}$  và  $\text{Zn}^{2+}$  thường có hoạt tính kháng khuẩn mạnh hơn nhờ khả năng tạo ROS hoặc gây tổn thương DNA. Phức  $\text{Cu}^{2+}$  của emodin, mặc dù không phải AE, giúp tăng khả năng gắn DNA và giảm ROS nội bào, dẫn đến hiệu quả chống ung thư cao hơn so với emodin. Điều này gợi ý rằng phức AE– $\text{Cu}^{2+}/\text{Zn}^{2+}$  có thể cải thiện tác dụng chống ung thư và giảm độc tính.[13]

- Độc tính và an toàn – Do ion  $Pb^{2+}$  là kim loại nặng độc hại, việc tạo phức AE– $Pb^{2+}$  cần cân nhắc vì có thể tăng độc tính. Tuy nhiên, trong hóa học điều phối, phức  $Pb^{2+}$  có thể được sử dụng như chất cảm biến ion nặng hoặc chất xúc tác, không hướng tới ứng dụng dược phẩm.

## 1.5. Phương pháp phân tích

### 1.5.1. Kiểm tra sự hình thành phức (complex formation)

Khi AE tạo phức với ion kim loại ( $Zn^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $Pb^{2+}$ ...), phân tử thay đổi cấu trúc điện tử → làm thay đổi tốc độ di chuyển (retention time) và phổ hấp thụ UV-Vis đặc trưng.[14]

- So sánh thời gian lưu ( $t_R$ ) và phổ hấp thụ của: AE tự do, Ion kim loại, Hỗn hợp AE + kim loại → Nếu có peak mới hoặc peak dịch chuyển → chứng minh phức mới được hình thành.

### 1.5.2. Định lượng aloe-emodin tự do và dạng phức

HPLC-PDA có thể định lượng hàm lượng AE chưa tạo phức còn lại trong dung dịch. Dựa vào đó tính hiệu suất tạo phức (% complexation).

Ví dụ:

$$\% \text{Phức tạo thành} = \frac{C_0 - C_t}{C_0} \times 100\%$$

$C_0$ : Nồng độ Aloe Emodin ban đầu

$C_t$ : Nồng độ phức chưa tạo thành

### 1.5.3. Kiểm tra độ bền, tính ổn định và động học phức

Biến thiên peak AE và peak phức theo thời gian, pH, nhiệt độ, hoặc nồng độ ion kim loại → Cho thấy phức có ổn định hay dễ phân rã.

Sau đó, có thể kết hợp thêm:

- UV-Vis: xác nhận  $\lambda_{\max}$  mới (charge transfer band).
- FT-IR: nhận biết dao động C=O, C–O, O–H dịch chuyển → chỉ ra vị trí phối trí.



- NMR ( $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ): dịch chuyển hóa học của các proton/carbon gần nhóm liên kết.
- MS: xác định khối lượng phân tử phức.

## 1.6. Tình hình nghiên cứu

### 1.6.1. Nghiên cứu ngoài nước

Theo nghiên cứu năm 2021 ở Trung Quốc [11] về sự tạo phức giữa Aloe-emodin và các ion kim loại đã cung cấp thông tin quang phổ, làm nền tảng cho việc sử dụng kỹ thuật HPLC-DAD trong phân tích đồng thời các phức chất. Cụ thể, các kết quả khảo sát phổ UV-Vis cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi Aloe-emodin (phối tử) tạo liên kết phối trí với các ion kim loại hóa trị II như  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ .

Phổ UV của Aloe-emodin tự do có đỉnh hấp thụ cực đại tại 429nm. Tuy nhiên, khi phức chất được hình thành, đỉnh hấp thụ của chúng đã bị dịch chuyển đỏ (bathochromic shift), điển hình là phức Aloe-emodin-Cu (II), dịch chuyển đến 453 nm và 529 nm, và phức Aloe-emodin-Mg (II) dịch chuyển đến 433 nm và 515 nm. Sự dịch chuyển bước sóng hấp thụ cực đại này là bằng chứng rõ ràng cho sự hình thành phức chất, được suy đoán diễn ra thông qua sự phối trí tại nhóm carbonyl và nhóm hydroxyl của phân tử Aloe-emodin.

Sự thay đổi đặc trưng này chứng minh tính khả thi của việc áp dụng DAD trong hệ thống HPLC, cho phép lựa chọn các bước sóng phân tích riêng biệt cho Aloe-emodin tự do và các phức chất  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  được dự kiến tạo thành, từ đó đảm bảo khả năng định lượng chính xác và đồng thời các thành phần trong hệ phản ứng.

### 1.6.2. Nghiên cứu trong nước

Nghiên cứu tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc khảo sát hàm lượng Aloe-Emodin trong dược liệu năm 2020 [15] đã phân lập và định danh Aloe-emodin tinh khiết từ *Phan tả diệp*, xác định rõ các đặc trưng quang phổ  $^1\text{H}$ -NMR và  $^{13}\text{C}$ -NMR đo trong  $\text{CDCl}_3$  500MHz, khối phổ MS, xây dựng quy trình định lượng bằng HPLC-DAD đạt chuẩn.

Các dữ liệu này là nền tảng quan trọng cho đề tài nghiên cứu sự tạo phức Aloe-emodin với kim loại, vì cho phép so sánh phổ hấp thu, nhận diện sự dịch chuyển khi tạo phức, và áp dụng quy trình HPLC-DAD để phân tích đồng thời Aloe-emodin tự do cùng các phức chất của nó.

## CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM

### 2.1. Cơ sở vật chất

Thiết bị:

- Hệ thống máy sắc ký lỏng.
- Đầu dò PAD.
- Autosampler.
- Cột C18

Dụng cụ:

- Bình định mức 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL.
- Chai thủy tinh 1,5 mL.
- Máy lắc, máy lắc.
- Bồn siêu âm.
- Cân phân tích Mettler Toledo, chính xác tới 100 mg.
- Cân phân tích miligram Mettler M3, chính xác tới 20 mg.
- Micropipet, loại 1 – 10  $\mu$ L 20 – 200  $\mu$ L , 100 – 1000  $\mu$ L và 0,5 – 5 ml
- Ống ly tâm nhựa PE 50 mL chịu được dung môi.
- Siêu lọc cam PTFE 0,45 $\mu$ m.
- Các dụng cụ thí nghiệm cần thiết

### 2.2. Chuẩn bị hóa chất

- Pha chuẩn Aloe-Emodin ( $10^{-4}$  M)

Cân 27,024 mg Aloe-Emodin định mức 100 ml (Aloe-Emodin  $10^{-3}$  M). Rút 5 ml từ dung dịch này rồi định mức lên 50 ml (Aloe-Emodin  $10^{-4}$  M).

- Pha dung dịch Sắt (III)  $10^{-2}$  M ( $M = 55,85$  g/mol) pha với nước

Rút 5,585 ml dung dịch sắt III (1000 ppm) rồi định mức lên 10 ml.

- Đệm acetate pH hoặc  $\text{HNO}_3$  0.01 – 0.1 M để chỉnh pH từng giọt.

Ban đầu khảo sát

- Nước Milli-Q. Pipet (mL &  $\mu$ L), vial 5 mL sạch, vortex, pH-meter (nếu có), đầu lọc 0.45  $\mu$ m.
- Hệ HPLC–PDA (nếu dùng sắc ký) hoặc máy UV-Vis.

### 2.3. Tổng quan khảo sát

- Dung môi (methanol, ethanol, DMSO, ACN)
- Pha động (methanol, ethanol, ACN)
- pH dung dịch (ảnh hưởng đến ion hóa nhóm –OH và trạng thái kim loại).
- Tỷ lệ mol, nồng độ của AE và ion kim loại.
- Thời gian phản ứng, nhiệt độ.

#### 2.3.1. Vận hành thiết bị khảo sát

Thực hiện ở nhiệt độ phòng, chuẩn bị Aloe-Emodin ( $10^{-4}$  M) 27.024 ppm

##### 2.3.1.1. Điều kiện vận hành HPLC-PDA ban đầu:

Hóa chất điều chỉnh pH: NaOH 0.01M, HCl 0.01M, acid acetic 0.1%

- Tốc độ dòng  $F = 0,4$  mL/phút
- Pha động: Lần lượt chọn các dung môi (MeOH, EtOH, ACN) để thực hiện theo các tỷ lệ rồi tiến hành khảo sát.
- Nhiệt độ 30°C.
- Thời gian vận hành 30 phút.
- Điều chỉnh phức với pH = 4 trước khi phân tích HPLC.
- Thể tích tiêm 20  $\mu$ L
- UV: quét 200–800 nm,  $\lambda_{\text{max}} = 440$  nm

##### 2.3.1.2. Trình tự cài đặt sequence:

Lần lượt chọn dung môi pha AE để thực hiện trên mỗi sequence gồm có:

Lần lượt lựa chọn dung môi: MeOH, EtOH, ACN, DMSO

- Blank (dung môi pha Aloe-Emodin và tỷ lệ pha)
- Aloe-Emodin (không thay đổi pH)
- Blank (Nước: dung môi pha dung dịch ion)

- Dung dịch ion để tạo phức với AE
- Tỷ lệ tạo phức AE:ion kim loại lần lượt từ 1:1; 1:2; 1:3
- Blank (dung môi pha AE để rửa giải)

Bảng 1: Khảo sát Loại Pha Động (Dung môi hữu cơ và Đệm)

| STT | Pha động | Tỷ<br>Lệ<br>với<br>nước | Thời gian lưu |                         |                         |                         | R <sub>s</sub> | Hệ số<br>đối<br>xứng | N |
|-----|----------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
|     |          |                         | AE            | AE-<br>Fe <sup>3+</sup> | AE-<br>Pb <sup>2+</sup> | AE-<br>Zn <sup>2+</sup> |                |                      |   |
| 1   | MeOH     | 8 : 2                   | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
|     |          | 5 : 5                   | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
| 2   | EtOH     | 8 : 2                   | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
|     |          | 5 : 5                   | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
| 3   | ACN      | 8 : 2                   | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
|     |          | 5 : 5                   | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |

Bảng 2: Khảo sát tốc độ dòng

Dựa trên thông số tối ưu từ bảng trước, lựa chọn pha động là ..... có tỉ lệ ....

| STT | Tốc<br>độ<br>dòng | Thời gian lưu |                         |                         |                         | R <sub>s</sub> | Hệ số<br>đối<br>xứng | N |
|-----|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
|     |                   | AE            | AE-<br>Fe <sup>3+</sup> | AE-<br>Pb <sup>2+</sup> | AE-<br>Zn <sup>2+</sup> |                |                      |   |
| 1   | -                 | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    |   |
| 2   | -                 | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    |   |
| 3   | -                 | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    |   |
| 4   | -                 | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    |   |
| 5   | -                 | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    |   |

Bảng 3: Khảo sát nhiệt độ cột

Dựa trên thông số tối ưu từ bảng trước, lựa chọn pha động có tốc độ dòng ...

| STT | Nhiệt<br>độ<br>cột | Thời gian lưu |                         |                         |                         | R <sub>s</sub> | Hệ số<br>đối<br>xứng | N |
|-----|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
|     |                    | AE            | AE-<br>Fe <sup>3+</sup> | AE-<br>Pb <sup>2+</sup> | AE-<br>Zn <sup>2+</sup> |                |                      |   |
| 1   | -                  | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
| 2   | -                  | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |
| 3   | -                  | -             | -                       | -                       | -                       | -              | -                    | - |

| STT | Nhiệt độ cột | Thời gian lưu |                     |                     |                     | R <sub>s</sub> | Hệ số đối xứng | N |
|-----|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|
|     |              | AE            | AE-Fe <sup>3+</sup> | AE-Pb <sup>2+</sup> | AE-Zn <sup>2+</sup> |                |                |   |
| 4   | -            | -             | -                   | -                   | -                   | -              | -              | - |
| 5   | -            | -             | -                   | -                   | -                   | -              | -              | - |

### 2.3.3. Thẩm định phương pháp phân tích

Bảng 4: Tiêu chí thẩm định phương pháp

| STT | Thông số                                              | Tiêu chí chấp nhận / Phương pháp đánh giá                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tính đặc hiệu và chọn lọc (Specificity and selective) | Phân tích mẫu trắng, mẫu chuẩn, và mẫu thêm chuẩn. Mẫu trắng không có tín hiệu; mẫu chuẩn và mẫu thêm chuẩn cho tín hiệu tương đồng. |
| 2   | Tính thích hợp hệ thống                               | RSD thời gian lưu < 1%; RSD diện tích peak < 2%.<br>N > 2000; 0,8 < sym < 1,8; R <sub>s</sub> > 1,5                                  |
| 3   | Tính tuyến tính và khoảng tuyến tính                  | Dãy chuẩn ≥ 5 nồng độ; phương trình hồi quy y = ax + b; R <sup>2</sup> ≥ 0.995.                                                      |
| 4   | Giới hạn phát hiện (LOD)                              | S/N ≥ 3; tính từ SD và độ dốc (a) của đường chuẩn.                                                                                   |
| 5   | Giới hạn định lượng (LOQ)                             | LOQ = 3.3 × LOD hoặc S/N ≈ 10.                                                                                                       |
| 6   | Độ đúng (Thu hồi)                                     | theo AOAC, tùy nồng độ                                                                                                               |
| 7   | Độ lặp lại (Repeatability)                            | theo AOAC                                                                                                                            |

#### 2.3.3.1. Giới Hạn Phát Hiện & Định Lượng (LOD & LOQ)

$$LOD = \frac{3.3 \times SD}{a} \quad \text{và} \quad LOQ = 3.3 \times LOD$$

- SD: Độ lệch chuẩn của tín hiệu.
- a: Độ dốc của đường chuẩn.
- Yêu cầu: S/N ≥ 3 (LOD), S/N ≥ 10 (LOQ).

Bảng 5: Khảo sát LOD và LOQ

| Lần thử | C <sub>phức</sub> , ppm | Area | S/N | S/N trung bình |
|---------|-------------------------|------|-----|----------------|
| 1       | -                       | -    | -   | -              |
| 2       |                         | -    | -   |                |
| 3       |                         | -    | -   |                |
| 4       |                         | -    | -   |                |
| 5       | -                       | -    | -   | -              |

| Lần thử | C <sub>phức</sub> , ppm | Area | S/N | S/N trung bình |
|---------|-------------------------|------|-----|----------------|
| 6       |                         | -    | -   |                |
| 7       |                         | -    | -   |                |
| 8       |                         | -    | -   |                |
| 9       | -                       | -    | -   | -              |
| 10      |                         | -    | -   |                |
| 11      |                         | -    | -   |                |
| 12      |                         | -    | -   |                |
| 13      | -                       | -    | -   | -              |
| 14      |                         | -    | -   |                |
| 15      |                         | -    | -   |                |
| 16      |                         | -    | -   |                |

### 2.3.3.2. Tính đặc hiệu (Specificity)

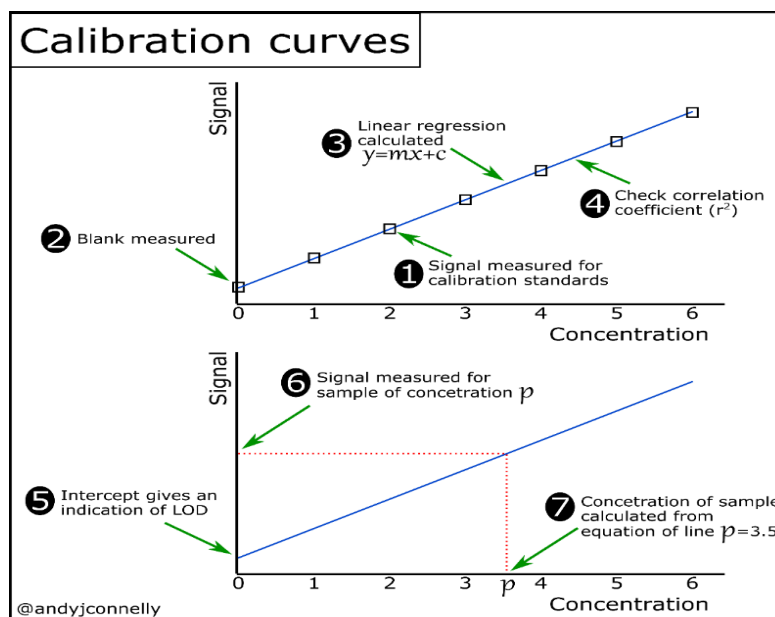
Được đánh giá thông qua khảo sát đã thực hiện ở phần trước gồm:

Mẫu blank, chuẩn và mẫu thử (AE, ion kim loại và phức AE - ion kim loại)

Bảng 6: Tiêu chí thẩm định phương pháp

| STT | Thử nghiệm                     | Mục đích                           | Tiêu chí                                        | Dữ liệu cần ghi                 |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Blank (dung môi)               | Kiểm tra nhiễu nền                 | Không có đỉnh tại RT của AE/phức (S/N < 3)      | Sắc kí đồ, S/N                  |
| 2   | Peak purity (PDA)              | Xác minh đỉnh đơn thành phần       | Purity angle < threshold (theo phần mềm)        | purity angle, spectra overlays  |
| 3   | Standard AE (chuẩn)            | Xác định RT, phổ chuẩn             | RT ổn định; UV $\lambda_{\max}$ đúng            | Thời gian lưu, $\lambda_{\max}$ |
| 4   | Phức: UV-vis                   | Xác nhận tạo phức (điểm đặc trưng) | Shift $\lambda_{\max}$ hoặc xuất hiện bands mới | Thời gian lưu, $\lambda_{\max}$ |
| 5   | Tương tích hệ thống            | Trước loạt chạy                    | RSD area < 2%, đĩa lý thuyết > 2000, Rs > 2     | RSD, N, Rs                      |
| 6   | Tính đặc hiệu phức và AE tự do | Kiểm tra tách phức và ligand tự do | 2 đỉnh tách rời                                 | Sắc kí đồ                       |

### 2.3.3.2. Tính tuyến tính và khoảng tuyến tính (Linearity & Range)



- Dựng đường chuẩn  $\geq 6$  điểm nồng độ.
- Phương trình:  $y = ax + b$
- Hệ số tương quan:  $R^2 \geq 0.995$

Bảng 7: Bảng quy đổi nồng độ M sang  $\mu\text{g/ml}$

Pha hóa chất, lập đường chuẩn AE từ AE gốc  $10^{-3}$  M (định mức 10.00 ml)

| STT | C pha, M             | V rút, $\mu\text{L}$ | Tương đương, $\mu\text{g/ml}$ |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   | $10 \times 10^{-5}$  | 1000                 | 27.024                        |
| 2   | $5 \times 10^{-5}$   | 500                  | 13.512                        |
| 3   | $2 \times 10^{-5}$   | 200                  | 5.4048                        |
| 4   | $1 \times 10^{-5}$   | 100                  | 2.7024                        |
| 5   | $0.5 \times 10^{-5}$ | 50                   | 1.3512                        |
| 6   | $0.2 \times 10^{-5}$ | 20                   | 0.54048                       |

Bảng 8: Xây dựng đường chuẩn

| Chuẩn                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| $C_{\text{phức}}$ , ppm | - | - | - | - | - | - |
| $A_1$                   | - | - | - | - | - | - |
| $A_2$                   | - | - | - | - | - | - |
| $A_3$                   | - | - | - | - | - | - |
| A trung bình            | - | - | - | - | - | - |



#### 2.3.3.4. Độ thu hồi (Recovery %)

Bảng 9: Độ thu hồi đối với các nồng độ (Theo chuẩn AOAC)

| TT | Hàm lượng [%] | Tỷ lệ chất | Đơn vị  | Độ thu hồi [%] |
|----|---------------|------------|---------|----------------|
| 1  | 100           | 1          | 100%    | 98-102         |
| 2  | 10            | $10^{-1}$  | 10%     | 98-102         |
| 3  | 1             | $10^{-2}$  | 1%      | 97-103         |
| 4  | 0,1           | $10^{-3}$  | 0,1%    | 95-105         |
| 5  | 0,01          | $10^{-4}$  | 100 ppm | 90-107         |
| 6  | 0,001         | $10^{-5}$  | 10 ppm  | 80-110         |
| 7  | 0,0001        | $10^{-6}$  | 1 ppm   | 80-110         |
| 8  | 0,00001       | $10^{-7}$  | 100 ppb | 80-110         |
| 9  | 0,000001      | $10^{-8}$  | 10 ppb  | 60-115         |
| 10 | 0,0000001     | $10^{-9}$  | 1 ppb   | 40-120         |

Đối với mẫu thử

$$R\% = \frac{C_{m+c} - C_{mẫu}}{C_c} \times 100$$

R%: độ thu hồi

$C_{m+c}$ : mẫu thêm chuẩn

$C_{mẫu}$ : nồng độ mẫu

$C_c$ : nồng độ chuẩn lý thuyết

Bảng 10: Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu suất thu hồi

| TT | $C_c$ lt, ppm | A | $C_{đo}$ , ppm | $C_{m+c}$ , ppm | $C_c$ tt, ppm | H% | H% tb |
|----|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|----|-------|
| 1  | 0             | - | -              | -               | -             | -  | -     |
| 2  |               | - | -              | -               |               |    |       |
| 3  |               | - | -              | -               |               |    |       |
| 4  | 2             | - | -              | -               | -             | -  | -     |
| 5  |               | - | -              | -               | -             | -  |       |
| 6  |               | - | -              | -               | -             | -  |       |
| 7  | 4             | - | -              | -               | -             | -  | -     |
| 8  |               | - | -              | -               | -             | -  |       |

| TT | C <sub>c</sub> lt, ppm | A | C <sub>do</sub> , ppm | C <sub>m+c</sub> , ppm | C <sub>c</sub> tt, ppm | H% | H% tb |
|----|------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----|-------|
| 9  |                        | - | -                     | -                      | -                      | -  |       |
| 10 | 10                     | - | -                     | -                      | -                      | -  | -     |
| 11 |                        | - | -                     | -                      | -                      | -  |       |
| 12 |                        | - | -                     | -                      | -                      | -  |       |

### 2.3.3.5. Độ lặp lại (Repeatability)

- Tính giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

- Tính độ lệch chuẩn

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Tính độ lệch chuẩn tương đối, %

$$RSD(\%) = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100$$

*\*%RSD càng thấp, độ đúng càng cao.*

Bảng 11: Độ lặp lại chấp nhận tại các nồng độ (theo AOAC)

| TT | Hàm lượng % | Tỷ lệ chất       | Đơn vị  | RSD (%) |
|----|-------------|------------------|---------|---------|
| 1  | 100         | 1                | 100%    | 1,3     |
| 2  | 10          | 10 <sup>-1</sup> | 10%     | 1,8     |
| 3  | 1           | 10 <sup>-2</sup> | 1%      | 2,7     |
| 4  | 0,1         | 10 <sup>-3</sup> | 0,1 %   | 3,7     |
| 5  | 0,01        | 10 <sup>-4</sup> | 100 ppm | 5,3     |
| 6  | 0,001       | 10 <sup>-5</sup> | 10 ppm  | 7,3     |
| 7  | 0,0001      | 10 <sup>-6</sup> | 1 ppm   | 11      |
| 8  | 0,00001     | 10 <sup>-7</sup> | 100 ppb | 15      |
| 9  | 0,000001    | 10 <sup>-8</sup> | 10 ppb  | 21      |
| 10 | 0,0000001   | 10 <sup>-9</sup> | 1 ppb   | 30      |

Bảng 12: Đánh giá độ lặp lại (AE và các phức kim loại)

Thực hiện lần lượt với AE tự do và các phức của nó

| TT | C chuẩn, ppm | A | C đo, ppm | C ban đầu, ppm | RSD, % |
|----|--------------|---|-----------|----------------|--------|
| 1  | 1            | - | -         | -              | -      |
| 2  |              | - | -         | -              |        |
| 3  |              | - | -         | -              |        |
| 4  |              | - | -         | -              |        |
| 5  |              | - | -         | -              |        |
| 6  |              | - | -         | -              |        |
| 7  | 2            | - | -         | -              |        |
| 8  |              | - | -         | -              |        |
| 9  |              | - | -         | -              |        |
| 10 |              | - | -         | -              |        |
| 11 |              | - | -         | -              |        |
| 12 |              | - | -         | -              |        |
| 13 | 5            | - | -         | -              |        |
| 14 |              | - | -         | -              |        |
| 15 |              | - | -         | -              |        |
| 16 |              | - | -         | -              |        |
| 17 |              | - | -         | -              |        |
| 18 |              | - | -         | -              |        |

#### 2.3.3.6. Tính phù hợp hệ thống (Systems suitability)

Thực hiện đánh giá theo các khảo sát đã thực hiện với AE và các phức kim loại.

Bảng 13: Đánh giá tính phù hợp hệ thống

| Lần        | Aloe-Emodin              |      | Phức                     |      | N | Hệ số<br>đối<br>xứng | R <sub>s</sub> |
|------------|--------------------------|------|--------------------------|------|---|----------------------|----------------|
|            | t <sub>R</sub> ,<br>phút | Area | t <sub>R</sub> ,<br>phút | Area |   |                      |                |
| 1          | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| 2          | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| 3          | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| 4          | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| 5          | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| 6          | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| Trung bình | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |
| RSD%       | -                        | -    | -                        | -    | - | -                    | -              |

### 3.3.7. Độ Vững (Robustness)

Mục tiêu của khảo sát này là chứng minh khả năng của phương pháp phân tích không bị ảnh hưởng đáng kể bởi những thay đổi nhỏ, có chủ ý trong các thông số vận hành. Điều này đảm bảo phương pháp có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy trong các điều kiện phòng thí nghiệm thông thường.

Độ vững của phương pháp sẽ được đánh giá bằng cách thay đổi có hệ thống các thông số chính của phương pháp so với điều kiện đã tối ưu. Các thay đổi dự kiến bao gồm:

- pH pha động  $\pm 0.2$
- Thành phần pha động hữu cơ  $\pm 2\%$
- Nhiệt độ cột  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Lưu lượng  $\pm 0.1 \text{ mL/phút}$ .

Sau mỗi thay đổi, một dung dịch chuẩn hỗn hợp (chứa AE và 3 phức chất) sẽ được tiêm và phân tích. Ảnh hưởng của các thay đổi này sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số hiệu năng sắc ký quan trọng: độ phân giải, số đĩa lý thuyết, hệ số đuôi.

## CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

### 3.1. Dự kiến kết quả:

Tổng hợp và đặc trưng:

- Tổng hợp thành công 3 phức chất AE-Fe, AE-Pb, AE-Zn.
- Các phương pháp như UV-Vis, FT-IR, TGA sẽ xác nhận sự hình thành phức chất thông qua sự dịch chuyển bước sóng hấp thụ, thay đổi tần số dao động đặc trưng và thông tin nhiệt phân.

Phát triển phương pháp HPLC-DAD:

- Thiết lập được phương pháp phân tách hoàn toàn AE tự do và 3 phức chất của nó trong vòng 15-20 phút.

Phương pháp sẽ được xác thực đầy đủ theo hướng dẫn ICH:

- Tính đặc hiệu: Các peak tách biệt, phổ UV-Vis đặc trưng.
- Tuyến tính:  $R^2 > 0.995$ .
- Độ chính xác & Độ đúng: % Thu hồi 90-110%, RSD < 5%.
- LOD/LOQ: Đủ nhạy để phát hiện ở nồng độ thấp.

Ứng dụng phương pháp:

- Định lượng hiệu suất tổng hợp và độ tinh khiết của từng phức chất.
- So sánh khả năng tạo phức của AE với các ion kim loại khác nhau.
- Khảo sát sơ bộ độ bền của phức chất trong các điều kiện mô phỏng.

### 3.2. Áp dụng kết quả nghiên cứu:

Về mặt khoa học:

- Cung cấp một bộ dữ liệu đầy đủ về đặc tính của các phức chất AE-kim loại.
- Cung cấp một phương pháp chuẩn mực, có thể ứng dụng để phân tích các phức chất tương tự.
- Làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính và dược động học.[19]

Về mặt thực tiễn:

- Đối với phức chất AE-Zn và AE-Fe: Mở ra hướng phát triển các tác nhân trị liệu mới (chống oxy hóa, kháng ung thư) với hiệu quả được tăng cường.
- Đối với phức chất AE-Pb: Có tiềm năng ứng dụng trong việc phát triển vật liệu hấp phụ hoặc cảm biến để xử lý ô nhiễm chì trong môi trường.

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Về khả năng tạo phức: Sẽ bàn luận về sự khác biệt trong khả năng tạo phức và độ bền của AE với  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ , dựa trên bán kính ion, điện tích và khả năng chấp nhận electron của mỗi ion kim loại. Dự kiến thứ tự khả năng tạo phức có thể là  $\text{Fe}^{3+} > \text{Pb}^{2+} > \text{Zn}^{2+}$  do điện tích và bán kính phù hợp.

Về đặc tính sắc ký: Sẽ giải thích thứ tự elution của các chất trên cột C18 dựa trên độ phân cực của chúng. Phức chất nào càng kém phân cực (ví dụ: AE-Pb) sẽ có thời gian lưu càng dài.

Xác nhận cấu trúc và đặc tính: Sự hình thành và các đặc điểm cơ bản của các phức chất này sẽ được xác nhận bằng các phương pháp phổ và phân tích hiện đại. AE tự do và các phức chất sẽ được phân tích để chứng minh sự thay đổi về mật độ electron trong phân tử sau khi tạo phức, củng cố cho kết luận về sự hình thành phức chất.

- UV-Vis: Cung cấp bằng chứng về sự tạo phức thông qua sự dịch chuyển của các bước sóng hấp thụ cực đại (dịch chuyển batocrom hoặc hypsochromic) so với phổ của AE tự do.
- TGA: Cung cấp thông tin về độ ổn định nhiệt và các quá trình nhiệt phân, giúp phân biệt đặc tính nhiệt của các phức chất so với phối tử AE ban đầu. đánh giá độ bền nhiệt và xác định sự hiện diện của nước hoặc phân tử dung môi trong cấu trúc phức
- Phổ FT-IR: nhằm xác định các nhóm chức tham gia phối trí thông qua sự dịch chuyển của dải hấp thụ đặc trưng ( $\text{C}=\text{O}$ ,  $\text{OH}$ ,  $\text{C}-\text{O}$ ) và sự xuất hiện dải mới trong vùng  $400-600\text{ cm}^{-1}$  đặc trưng cho liên kết  $\text{M}-\text{O}$  hoặc  $\text{M}-\text{N}$ .
- Phổ NMR ( $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ): để quan sát sự thay đổi dịch chuyển hóa học của các proton và carbon, từ đó suy ra vị trí và kiểu phối trí của ligand với ion kim loại.

Thiết lập phương pháp tối ưu: Đề tài sẽ thiết lập và tối ưu hóa được một quy trình phân tích bằng HPLC-DAD cho phép phân tách hoàn toàn, có chọn lọc AE tự do và đồng thời cả 3 phức chất của nó (AE-Fe, AE-Pb, AE-Zn) trong cùng một lần chạy.

Hiệu quả phân tích: Phương pháp sẽ được tối ưu hóa để đạt được thời gian phân tích hiệu quả, dự kiến trong khoảng 15-20 phút.

Về ý nghĩa của việc phân tích đồng thời: Nhấn mạnh lợi ích của phương pháp HPLC-DAD trong việc kiểm soát chất lượng tổng hợp, so sánh trực tiếp các phức chất và mở ra khả năng nghiên cứu động học của phản ứng tạo phức.

Nghiên cứu đã bước đầu chứng minh khả năng tạo phức của Aloe-emodin với các ion kim loại và thiết lập được cơ sở phân tích bằng HPLC-DAD. Việc kết hợp thêm IR, NMR và TGA trong nghiên cứu tiếp theo sẽ cho phép xác định cấu trúc và kiểu liên kết một cách toàn diện, góp phần hiểu rõ hơn về cơ chế phối trí và tiềm năng ứng dụng của các phức AE-kim loại.

Kết quả của đề tài là tiền đề cho các ứng dụng thực tiễn quan trọng:

- Đối với phức chất AE-Zn và AE-Fe: Các kết quả sẽ mở ra hướng phát triển các tác nhân trị liệu mới. Kiến nghị các nghiên cứu *in vitro* tiếp theo để đánh giá hoạt tính sinh học (chống oxy hóa, kháng ung thư) của các phức chất này, so sánh với AE tự do để tìm kiếm các hợp chất có hiệu quả được tăng cường.
- Đối với phức chất AE-Pb: Việc tạo phức bền với chì cho thấy tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường. Kiến nghị các nghiên cứu sâu hơn về việc phát triển vật liệu hấp phụ chọn lọc hoặc các cảm biến (sensor) dựa trên tương tác này để xử lý hoặc phát hiện ô nhiễm chì.



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Nowak-Perlak, P. Ziółkowski, and M. Woźniak, “A promising natural anthraquinones mediated by photodynamic therapy for anti-cancer therapy.,” *Phytomedicine*, vol. 119, p. 155035, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.phymed.2023.155035.
- [2] L. Zhao and L. Zheng, “A Review on Bioactive Anthraquinone and Derivatives as the Regulators for ROS,” *Molecules*, vol. 28, no. 24, p. 8139, Dec. 2023, doi: 10.3390/molecules28248139.
- [3] B. Mandal *et al.*, “CuII complex of emodin with improved anticancer activity as demonstrated by its performance on HeLa and Hep G2 cells,” *RSC Adv*, vol. 7, no. 66, pp. 41403–41418, 2017, doi: 10.1039/c7ra06696a.
- [4] X. H. Lin, H. Y. Wan, Y. F. Zhang, and J. H. Chen, “Studies of the interaction between Aloe-emodin and DNA and preparation of DNA biosensor for detection of PML-RAR $\alpha$  fusion gene in acute promyelocytic leukemia,” 2008. doi: 10.1016/j.talanta.2007.07.038.
- [5] Y. Cheng, X. Wang, W. Liu, D. Wang, and L. Chen, “Experimental measurement and correlation of the solubility of aloe-emodin in seven pure solvents,” *J Chem Thermodyn*, vol. 98, pp. 51–55, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.jct.2016.02.020.
- [6] X. Dong *et al.*, “Aloe-emodin: A review of its pharmacology, toxicity, and pharmacokinetics,” *Phytotherapy Research*, vol. 34, no. 2, pp. 270–281, Feb. 2020, doi: 10.1002/ptr.6532.
- [7] N. K. S. Tran *et al.*, “Anticancer effects of aloe-emodin from *Rheum undulatum* L. through activation of the p53 pathway in human prostate cancer cells,” 2024. doi: 10.1186/s13765-024-00956-w.

- [8] P. Vath, W. G. Wamer, and D. E. Falvey, "Photochemistry and Phototoxicity of Aloe Emodin," *Photochem Photobiol*, vol. 75, no. 4, p. 346, Apr. 2002, doi: 10.1562/0031-8655(2002)075<0346:PAPOAE>2.0.CO;2.
- [9] D. Wang *et al.*, "Pharmacokinetics of Anthraquinones from Medicinal Plants," *Front Pharmacol*, vol. 12, Apr. 2021, doi: 10.3389/fphar.2021.638993.
- [10] H. Brandin, E. Viitanen, O. Myrberg, and A.-K. Arvidsson, "Effects of herbal medicinal products and food supplements on induction of CYP1A2, CYP3A4 and MDR1 in the human colon carcinoma cell line LS180.," *Phytother Res*, vol. 21, no. 3, pp. 239–44, Mar. 2007, doi: 10.1002/ptr.2057.
- [11] M.-Y. Liu, X.-L. Pan, X.-B. Li, and B. Wu, "Study on the Antioxidant Activity of Aloe-Emodin Metal Complex," *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*, vol. 52, no. 2, pp. 241–247, Mar. 2021, doi: 10.12182/20201160110.
- [12] L. Zhao and L. Zheng, "A Review on Bioactive Anthraquinone and Derivatives as the Regulators for ROS.," *Molecules*, vol. 28, no. 24, p. 8139, Dec. 2023, doi: 10.3390/molecules28248139.
- [13] N. Özenver, M. Saeed, L. Ö. Demirezer, and T. Efferth, "Aloe-emodin as drug candidate for cancer therapy.," *Oncotarget*, vol. 9, no. 25, pp. 17770–17796, Apr. 2018, doi: 10.18632/oncotarget.24880.
- [14] R. Mandrioli, L. Mercolini, A. Ferranti, S. Fanali, and M. A. Raggi, "Determination of aloe emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations by HPLC with tandem UV absorption and fluorescence detection," *Food Chem*, vol. 126, no. 1, pp. 387–393, May 2011, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.10.112.
- [15] L. T. M. Thu, "Phân lập và khảo sát hàm lượng aloe-emodin trong dược liệu Phan tả diệp (Cassia angustifolia Valh.)," *Journal of Science and Technology - NTTU*, vol. 10, pp. 66–75, 2020, [Online]. Available: <https://vjol.info.vn/index.php/dh-NTT/article/view/53145/43771>

- [16] C. S. Tran, X. Đ. Pham, T. H. T. Le, and T. T. Nguyen, *Thẩm định phương pháp phân tích hoá học và vi sinh vật*. Hà Nội: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI, 2010.
- [17] C. of E. Union, "European Pharmacopoeia," 2023, *Council of European Union*. [Online]. Available: <https://www.masontechnology.ie/wp-content/uploads/2023/09/Additional-Session-1-Ph.-Eur.pdf>
- [18] T. J. Bruno and P. D. N. Svoronos, *CRC Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis*. 2010. doi: 10.1201/b10385.
- [19] G. Şeker Karatoprak, E. Küpeli Akkol, Ç. Yücel, Ö. Bahadır Acıkara, and E. Sobarzo-Sánchez, "Advances in Understanding the Role of Aloe Emodin and Targeted Drug Delivery Systems in Cancer," *Oxid Med Cell Longev*, vol. 2022, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.1155/2022/7928200.
- [20] Khoa Công Nghệ Hóa Học, "Tài liệu Hóa phân tích nâng cao." Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: Khoa Công nghệ Hóa học, 2020, ch. Các phương pháp phân tích sắc ký, pp. 58-63.
- [21] in United Stated Pharmacopeia. United States Pharmacopeia and the National Formulary, 2024, ch. General Chapter: Chromatography, p. 621.
-